2026 계성고 2학년 2학기 중간 분석표

미적분Ⅱ · Ⅰ. 수열의 극한, Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 미분, 여러 가지 미분법)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
18문항	13문항 · 65.00점	5문항 · 35.00점	6문항 (35%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	로그함수의 도함수 (곱의 미분)	$(\ln 2x)' = \frac{1}{x}$	하	4.40	①
2	선택형	몫의 미분법과 합성함수의 미분	$\{(e^{2x}+1)^2\}' = 4e^{2x}(e^{2x}+1)$	하	4.50	②
3	선택형	구간별로 정의된 함수의 미분가능성	연속 + 좌우 미분계수 일치	하	4.60	③
4	선택형	역함수의 미분법	$g'(e) = \frac{1}{f'(g(e))}$	중	4.70	③
5	선택형	로그·삼각함수의 극한	$\ln(e^{3x}\cos ax) = 3x + \ln\cos ax$	중	4.80	②
6	선택형	삼각함수의 미분 - 순간변화율	$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{d\theta}\cdot\frac{d\theta}{dt}$	중	4.90	①
7	선택형	매개변수로 나타낸 함수의 미분법	$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$	중	5.00	②
8	선택형	극한 조건으로 이차함수 결정 - 삼각함수의 극한	$f(0)=0,\ f'(0)=4 \to f(x)=x^2+4x$	중	5.10	③
9	선택형	역함수의 미분계수와 수열의 극한	극한 $=(6+2)g'(2)$	상	5.20	⑤
10	선택형	규칙으로 정한 점과 수열의 극한	$\mathrm{A}_{2n} = \left(na,\ (n-1)\left(a+\frac{1}{2}\right)\right)$	상	5.30	④
11	선택형	합성함수의 미분 - 함수방정식	양변 미분 후 $x=\pi$, $x=0$ 대입	상	5.40	⑤
12	선택형	지수함수의 극한 - 음함수 꼴로 정의된 함수	$t\to 0$이면 $f(t)\to 0$, $\frac{f(t)}{t}\to -2$	상	5.50	④
13	선택형	도형에서 삼각함수의 극한	대각선 RS $\perp$ PQ $\to$ 넓이 $= \frac{1}{2}\overline{\mathrm{RS}}\cdot\overline{\mathrm{PQ}}$	최상	5.60	⑤
14	서술형	수열의 극한의 성질 (발산하는 수열)	$b_n = a_n - c_n$ ($c_n\to 2$)로 놓고 a_n으로 나누기	중	6.00	-1
15	서술형	삼각함수의 도함수 (합성함수)	$\csc x\tan x = \sec x$	중	6.00	$\frac{1}{3}$
16	서술형	탄젠트의 덧셈정리와 삼각함수의 미분	$\tan(\beta-\alpha) = \frac{\tan\beta-\tan\alpha}{1+\tan\alpha\tan\beta}$	중	7.00	$\frac{1-\sqrt{3}}{2}$
17	서술형	음함수의 미분법 - 접선의 기울기	두 점 대입 + 접선 기울기 조건으로 연립	상	8.00	2
18	서술형	도함수의 정의로 지수함수의 도함수 증명	$\lim_{t\to 0}\frac{a^t-1}{t} = \ln a$	중	8.00	**(증명)** $f'(x) = ma^{mx}\ln a$

단원별 배점

단원	배점
로그함수의 도함수 (곱의 미분)	1문항 4.4점
몫의 미분법과 합성함수의 미분	1문항 4.5점
구간별로 정의된 함수의 미분가능성	1문항 4.6점
역함수의 미분법	1문항 4.7점
로그·삼각함수의 극한	1문항 4.8점

난이도별 배점

난이도	배점
하	3문항 13.5점
중	9문항 51.5점
상	5문항 29.4점
최상	1문항 5.6점

삼각함수의 미분 - 순간 변화율	1문항 4.9점
매개변수로 나타낸 함수의 미분법	1문항 5.0점
극한 조건으로 이차함수 결정 - 삼각함수의 극한	1문항 5.1점
역함수의 미분계수와 수열의 극한	1문항 5.2점
규칙으로 정한 점과 수열의 극한	1문항 5.3점
합성함수의 미분 - 함수 방정식	1문항 5.4점
지수함수의 극한 - 음함수 꼴로 정의된 함수	1문항 5.5점
도형에서 삼각함수의 극한	1문항 5.6점
수열의 극한의 성질 (발산하는 수열)	1문항 6.0점
삼각함수의 도함수 (합성함수)	1문항 6.0점
탄젠트의 덧셈정리와 삼각함수의 미분	1문항 7.0점
음함수의 미분법 - 접선의 기울기	1문항 8.0점
도함수의 정의로 지수함수의 도함수 증명	1문항 8.0점

시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한, Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 미분, 여러 가지 미분법) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 미분법 88.7점, 수열의 극한 11.3점

5지선다형 13문항(65점) + 서술형 5문항(35점). 정답지가 없어 모든 답은 직접 풀이로 정했다. 8번·10번은 스캔에서 첫 줄이 잘려 문맥으로 복원했다. 13번 그림은 연필 자국이 많아 같은 조건으로 다시 그렸다.

검토 메모 2번: 분모의 지수 계수가 흐리게 인쇄됨. e^{2x}로 판독(계수가 적혀 있어 1은 아니며, 2일 때 선택지 ②와 일치) / 8번: 스캔에서 첫 줄이 잘림. '최고차항의 계수가 1인 이차함수 f(x)가'로 복원(남은 글자와 일치) / 10번: 스캔에서 첫 줄이 잘림. '좌표평면 위의 점 A_n을 다음 규칙에 따라 정한다'로 복원(풀이에는 영향 없음)